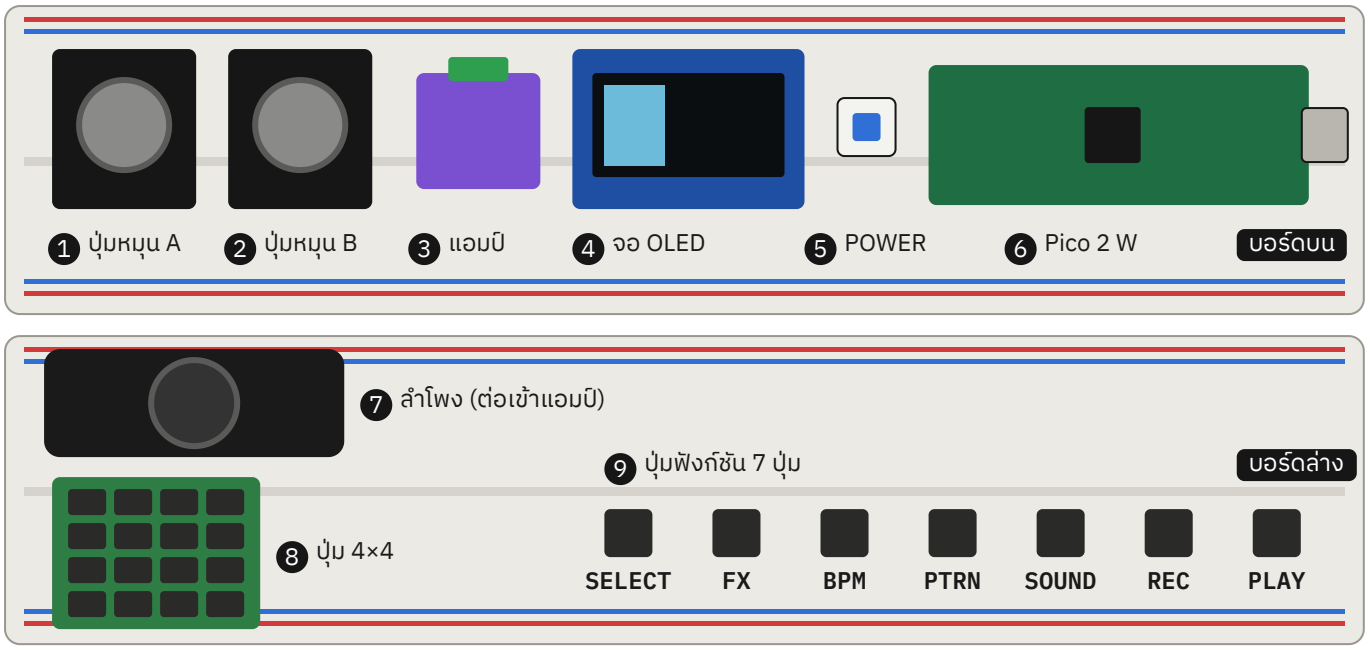
POCKET SEQ · CIRCUIT

A อุปกรณ์อยู่ตรงไหนบนเบรดบอร์ด

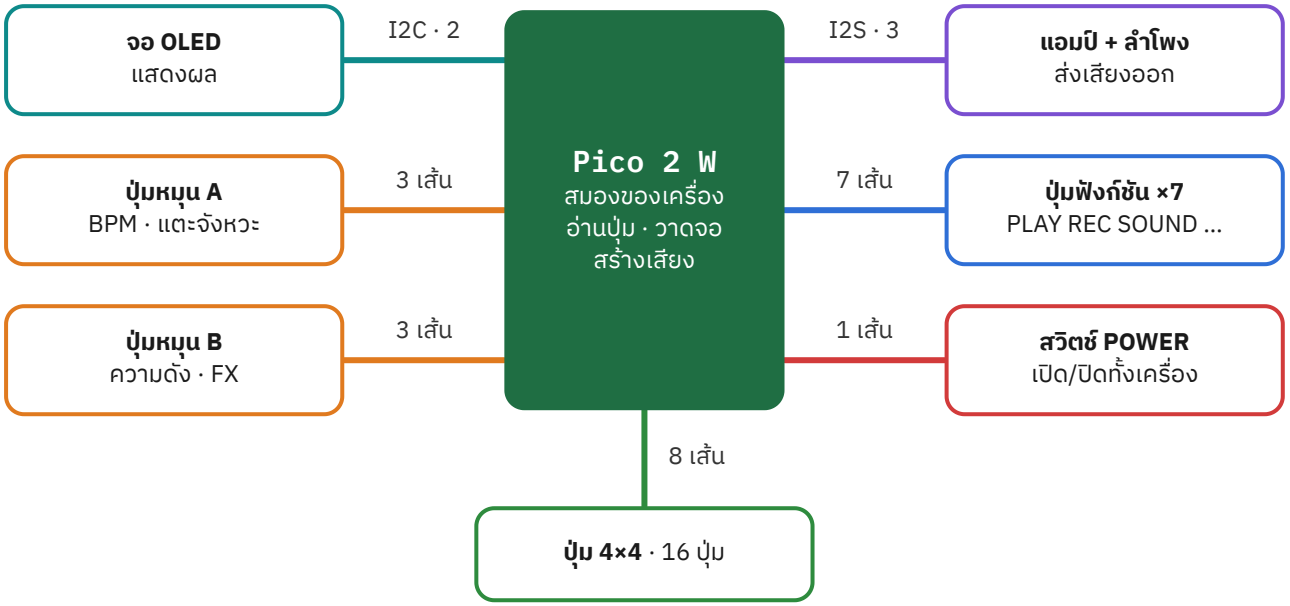
ตำแหน่งโดยประมาณตามเครื่องจริง



เส้นแดง = ราง + (3.3V) · เส้นน้ำเงิน = ราง − (GND) · สายจริงยาวและไขว้กัน ภาพนี้บอกแค่ตำแหน่ง การต่อแต่ละเส้นดูหน้า 2–4

B ผังระบบ: อุปกรณ์ทุกตัวต่อกับ Pico

ตัวเลขบนเส้น = จำนวนสายสัญญาณ



นอกจากสายสัญญาณแล้ว จอ แอมป์ และปุ่มหมุน ยังรับไฟ 3.3V กับ GND จากรางของเบรดบอร์ดด้วย (ดูหน้า 2)

C รายการอุปกรณ์

Raspberry Pi Pico 2 W	×1
จอ OLED 128×64 แบบ I2C (4 ขา)	×1
แอมป์ MAX98357A (I2S)	×1
ลำโพง 3W	×1
ปุ่มหมุน KY-040 (5 ขา)	×2
ปุ่มกด 4 ขา (tactile) สำหรับปุ่มฟังก์ชัน	×7
ปุ่ม 4×4 แบบโมดูล (หัวต่อ 8 ขา)	×1
สวิตช์กดล็อก 6 ขา (สีน้ำเงิน)	×1
เบรดบอร์ด	×2
สายจัมป์ ผู้–ผู้ / เมีย–ผู้ · สาย USB	ชุด

PICO & POWER

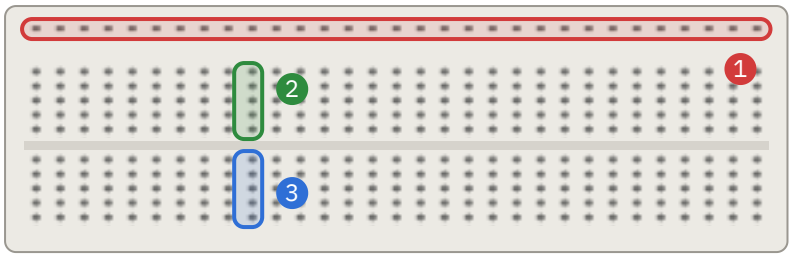
D ขาทั้ง 40 ขาของ Pico 2 W

มองจากด้านบน · หัว USB อยู่ด้านบน



ปุ่มหมุน A · CLK	GP0	1	40	VBUS	ไม่ใช้ (5V จาก USB)
ปุ่มหมุน A · DT	GP1	2	39	VSYS	ไม่ใช้
ราง –	GND	3	38	GND	ราง –
ปุ่มหมุน A · SW	GP2	4	37	3V3_EN	**สวิตช์ POWER** (แถว j4)
ปุ่มหมุน B · SW	GP3	5	36	3V3	**ราง +** ไฟ 3.3V
จอ OLED · SDA	GP4	6	35	VREF	ไม่ใช้
จอ OLED · SCL	GP5	7	34	GP28	ปุ่ม SELECT
ราง –	GND	8	33	GND	ราง –
ปุ่ม 4×4 · C4	GP6	9	32	GP27	ปุ่ม FX
ปุ่ม 4×4 · C3	GP7	10	31	GP26	ปุ่ม BPM
ปุ่ม 4×4 · C2	GP8	11	30	RUN	ไม่ใช้
ปุ่ม 4×4 · C1	GP9	12	29	GP22	แอมป์ · DIN
ราง –	GND	13	28	GND	ราง –
ปุ่ม 4×4 · R1	GP10	14	27	GP21	แอมป์ · LRC
ปุ่ม 4×4 · R2	GP11	15	26	GP20	แอมป์ · BCLK
ปุ่ม 4×4 · R3	GP12	16	25	GP19	ปุ่ม PTRN
ปุ่ม 4×4 · R4	GP13	17	24	GP18	ปุ่ม SOUND
ราง –	GND	18	23	GND	ราง –
ปุ่มหมุน B · CLK	GP14	19	22	GP17	ปุ่ม REC
ปุ่มหมุน B · DT	GP15	20	21	GP16	ปุ่ม PLAY

G เริ่มจากเล็กสุด: รูไหนบนเบรดบอร์ดต่อถึงกัน



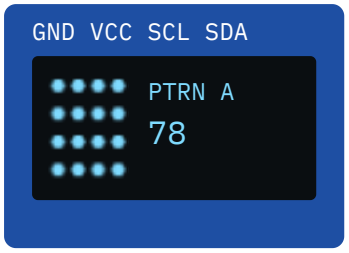
1 **รางยาว + และ –** ต่อถึงกันตลอดแนว ใช้แจกไฟให้ทุกอุปกรณ์

2 **a–e เลขเดียวกัน** ต่อถึงกัน 5 รู เสียบขาอุปกรณ์กับสายไว้แถวเดียวกัน

3 **f–j** เป็นอีกชุด ร่องกลางแยก 2 ฝั่งออกจากกัน

H จอ OLED 128×64 (I2C)

4 สาย · ที่อยู่ 0x3C



GND	**ราง –** (GND)
VCC	**ราง +** (3.3V)
SCL	**GP5** · Pico ขา 7
SDA	**GP4** · Pico ขา 6

SCL = สัญญาณนาฬิกา · SDA = ข้อมูล · ลำดับขาบนจอบางรุ่นสลับ GND กับ VCC ให้อ่านตัวหนังสือบนบอร์ดก่อนเสียบ

I แอมป์ MAX98357A + ลำโพง

ส่งเสียงดิจิทัล I2S 3 สาย

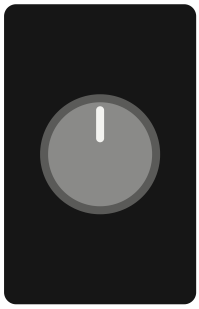


Vin	**ราง +** (3.3V)
GND	**ราง –** (GND)
BCLK	**GP20** · Pico ขา 26
LRC	**GP21** · Pico ขา 27
DIN	**GP22** · Pico ขา 29
GAIN	ไม่ต้องต่อ (ความดังมาตรฐาน)
SD	ไม่ต้องต่อ (เปิดใช้งานเอง)

ลำโพง: สายแดง → ขั้ว + · สายดำ → ขั้ว – ขันสกรูให้แน่น · BCLK กับ LRC ต้องอยู่ติดกัน (GP20, GP21) เพราะโค้ดกำหนดให้ LRC เป็นขาถัดจาก BCLK เสมอ

J ปุ่มหมุน A (ซ้าย)

KY-040

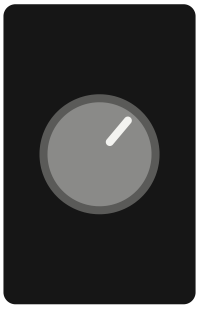


CLK	**GP0** · ขา 1
DT	**GP1** · ขา 2
SW	**GP2** · ขา 4
+	**ราง +** 3.3V
GND	**ราง –** GND

หมุน = BPM · กด = แตะจังหวะ

K ปุ่มหมุน B (ขวา)

KY-040



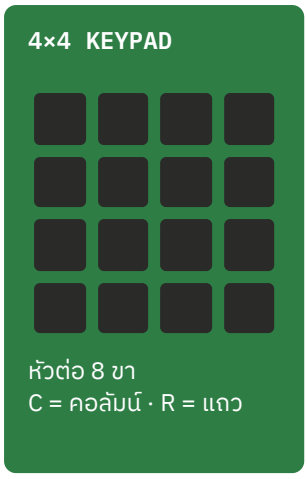
CLK	**GP14** · ขา 19
DT	**GP15** · ขา 20
SW	**GP3** · ขา 5
+	**ราง +** 3.3V
GND	**ราง –** GND

หมุน = ความดัง · กด = เปิด/ปิด FX

MODULES 2

L ปุ่ม 4×4 · หัวต่อ 8 ขา

เสียบเรียงกันได้เลย GP6 → GP13



C4	GP6 · ขา 9
C3	GP7 · ขา 10
C2	GP8 · ขา 11
C1	GP9 · ขา 12
R1	GP10 · ขา 14
R2	GP11 · ขา 15
R3	GP12 · ขา 16
R4	GP13 · ขา 17

แถว\คอล	C1 GP9	C2 GP8	C3 GP7	C4 GP6
R1	S1	S2	S3	S4
R2	S5	**S6**	S7	S8
R3	S9	S10	S11	S12
R4	S13	S14	S15	S16

ปุ่มแต่ละตัวอยู่ที่จุดตัด เช่นกด **S6** = R2 ต่อกับ C2 · Pico ไล่เช็กทีละแถวว่าคู่ไหนต่อกัน

เส้นทึบ = คอลัมน์ C · เส้นประ = แถว R · บน Pico ขา 13 (GND) คั่นระหว่าง GP9 กับ GP10 ให้ข้ามไป 1 รู · ปุ่ม 4×4 ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยง

M ปุ่มฟังก์ชัน 7 ปุ่ม

ขาหนึ่ง → ราง – · อีกขา → GP

ปุ่มกด 4 ขา



ใช้ขาทแยงมุมกัน (จุดดำ → ราง – · จุดน้ำเงิน → GP) ใช้ได้แน่นอนทุกครั้ง

PLAY	GP16 · ขา 21
REC	GP17 · ขา 22
SOUND	GP18 · ขา 24
PTRN	GP19 · ขา 25
BPM	GP26 · ขา 31
FX	GP27 · ขา 32
SELECT	GP28 · ขา 34

แท่งดำซ้าย = ราง – ทุกปุ่มใช้ร่วมกัน

ไม่ต้องใส่ตัวต้านทาน โค้ดเปิดตัวดึงขึ้นในชิปให้เอง

กดปุ่ม = ขา GP ถูกต่อลง GND · ถ้าปุ่มไหนกดไม่ติดหรือติดค้าง ให้เช็กว่าใช้ขาทแยงมุมกันหรือยัง

N ตารางสายทั้งหมด (สายสัญญาณ 27 เส้น + ไฟ)

อุปกรณ์ · ขา → Pico

จอ · SDA	GP4 · 6	หมุน B · SW	GP3 · 5	ปุ่ม REC	GP17 · 22
จอ · SCL	GP5 · 7	4×4 · C4	GP6 · 9	ปุ่ม SOUND	GP18 · 24
แอมป์ · BCLK	GP20 · 26	4×4 · C3	GP7 · 10	ปุ่ม PTRN	GP19 · 25
แอมป์ · LRC	GP21 · 27	4×4 · C2	GP8 · 11	ปุ่ม BPM	GP26 · 31
แอมป์ · DIN	GP22 · 29	4×4 · C1	GP9 · 12	ปุ่ม FX	GP27 · 32
หมุน A · CLK	GP0 · 1	4×4 · R1	GP10 · 14	ปุ่ม SELECT	GP28 · 34
หมุน A · DT	GP1 · 2	4×4 · R2	GP11 · 15	สวิตช์ · ขากลาง	3V3_EN · 37
หมุน A · SW	GP2 · 4	4×4 · R3	GP12 · 16	ราง +	3V3 · 36
หมุน B · CLK	GP14 · 19	4×4 · R4	GP13 · 17	ราง –	GND ขาใดก็ได้
หมุน B · DT	GP15 · 20	ปุ่ม PLAY	GP16 · 21	ตัวเลขหลังจุด	= เลขขา

O เช็กก่อนเสียบ USB ทุกครั้งที่แก้สาย

- [ ] ราง + มาจากขา 36 (3V3) ไม่ใช่ขา 40 (VBUS 5V)
- [ ] สายสวิตช์ POWER อยู่ขา 37 (แถว j4) ไม่ใช่ขา 36
- [ ] ไม่มีขาโลหะหรือสายเปลือยแตะกันโดยไม่ตั้งใจ
- [ ] ราง + และราง – ของเบรดบอร์ดทั้งสองแผ่นเชื่อมกันแล้ว
- [ ] VCC กับ GND ของจอและปุ่มหมุนไม่สลับกัน
- [ ] สายลำโพงขันสกรูแน่น ไม่หลุด